

Weil 配对的双线性 (Bilinearity) 终极证明

代数几何与密码安全实战

定理 1 (Weil 配对的双线性). 对于任意的 m -挠点 $P_1, P_2, Q \in E[m]$, Weil 配对满足:

$$e_m(P_1 + P_2, Q) = e_m(P_1, Q)e_m(P_2, Q)$$

同理在第二变量上也成立。

证明. 为了书写简便, 令 $P_3 = P_1 + P_2$ 。我们需要证明:

$$\frac{e_m(P_1, Q)e_m(P_2, Q)}{e_m(P_3, Q)} = 1$$

根据 Weil 配对的定义 $e_m(P, Q) = \frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)}$, 我们将左边展开, 并分为分子比值和分母比值来分别计算:

$$\text{目标式} = \left(\frac{f_{P_1}(D_Q)f_{P_2}(D_Q)}{f_{P_3}(D_Q)} \right) \bigg/ \left(\frac{f_Q(D_{P_1})f_Q(D_{P_2})}{f_Q(D_{P_3})} \right)$$

第一步: 构造联系 P_1, P_2, P_3 的几何有理函数 h

在椭圆曲线上, $P_1 + P_2 = P_3$ 是通过几何弦切法定义的: 1. 作过 P_1, P_2 的直线 L , 交曲线于第三点 $-(P_3)$ 。其除子为 $\text{div}(L) = (P_1) + (P_2) + (-P_3) - 3(\mathcal{O})$ 。2. 作过 P_3 和 $-P_3$ 的垂直线 V 。其除子为 $\text{div}(V) = (P_3) + (-P_3) - 2(\mathcal{O})$ 。

定义有理函数 $h = L/V$ 。两除子相减, 得到 h 的除子:

$$\text{div}(h) = (P_1) + (P_2) - (P_3) - (\mathcal{O})$$

第二步: 处理 “分子比值” (寻找 f_P 的关系)

回忆 f_P 的定义是 $\text{div}(f_P) = m(P) - m(\mathcal{O})$ 。我们考察函数 $\frac{f_{P_1}f_{P_2}}{f_{P_3}}$ 的除子:

$$\begin{aligned} \text{div} \left(\frac{f_{P_1}f_{P_2}}{f_{P_3}} \right) &= \text{div}(f_{P_1}) + \text{div}(f_{P_2}) - \text{div}(f_{P_3}) \\ &= m(P_1) - m(\mathcal{O}) + m(P_2) - m(\mathcal{O}) - (m(P_3) - m(\mathcal{O})) \\ &= m((P_1) + (P_2) - (P_3) - (\mathcal{O})) \\ &= m \text{div}(h) \\ &= \text{div}(h^m) \end{aligned}$$

既然两个函数的除子完全相同, 它们最多相差一个常数 c 。当我们将它们在度数为 0 的除子 D_Q 上求值时, 常数 $c^0 = 1$ 会被消去。因此:

$$\frac{f_{P_1}(D_Q)f_{P_2}(D_Q)}{f_{P_3}(D_Q)} = h^m(D_Q) = \mathbf{h}(\mathbf{D_Q})^m$$

这就是我们的**分子比值**。

第三步：处理“分母比值”（召唤 Weil 互反律黑盒）

分母比值为 $\frac{f_Q(D_{P_1})f_Q(D_{P_2})}{f_Q(D_{P_3})}$ ，根据函数在除子上的求值法则（加减变乘除），它可以写为 f_Q 作用在一个组合除子上：

$$\text{分母比值} = f_Q(D_{P_1} + D_{P_2} - D_{P_3})$$

我们把 $D_P = (P) - (\mathcal{O})$ 展开，看看括号里的组合除子到底是什么：

$$\begin{aligned} D_{P_1} + D_{P_2} - D_{P_3} &= ((P_1) - (\mathcal{O})) + ((P_2) - (\mathcal{O})) - ((P_3) - (\mathcal{O})) \\ &= (P_1) + (P_2) - (P_3) - (\mathcal{O}) \end{aligned}$$

奇迹出现了！这个组合除子恰好就是我们在第一步推导出的 $\text{div}(h)$ ！所以，**分母比值**化简为：

$$\mathbf{f}_Q(\text{div}(\mathbf{h}))$$

接下来，直接调用大杀器 **Weil 互反律** ($f(\text{div}(g)) = g(\text{div}(f))$):

$$f_Q(\text{div}(h)) = h(\text{div}(f_Q))$$

别忘了 $\text{div}(f_Q)$ 的定义就是 mD_Q 。代入进去：

$$h(\text{div}(f_Q)) = h(mD_Q) = \mathbf{h}(\mathbf{D}_Q)^m$$

第四步：绝杀

将第二步算出的分子比值，和第三步算出的分母比值相除：

$$\frac{e_m(P_1, Q)e_m(P_2, Q)}{e_m(P_3, Q)} = \frac{h(D_Q)^m}{h(D_Q)^m} = 1$$

等式两边同乘 $e_m(P_3, Q)$ ，即得：

$$e_m(P_1 + P_2, Q) = e_m(P_1, Q)e_m(P_2, Q)$$

证明完毕。整个过程行云流水，没有任何多余的假设。 □